

Métodos y Atributos de las Excepciones en Python

Guía de referencia rápida con ejemplos prácticos de manejo de errores

En Python, todas las excepciones son clases que heredan de la clase base `BaseException` (generalmente a través de `Exception`). Aunque las excepciones no suelen tener métodos complejos para modificar estado, cuentan con atributos estándar y métodos integrados clave para inspeccionar el error, como `args`, `__cause__`, `__context__` y la función `str()` o `repr()`.

1. El atributo args

Contiene una tupla con todos los argumentos (generalmente el mensaje de error o los detalles pasados) con los que se inicializó la excepción.

```
try:
    raise ValueError("Valor inválido", 400, "Datos corruptos")
except ValueError as e:
    print("args:", e.args)
    print("Mensaje:", e.args[0])
    print("Código:", e.args[1])
```

2. Conversión a Cadena (`__str__` / `str()`)

Define la representación en texto legible de la excepción. Es el método que se invoca automáticamente cuando se imprime la excepción o se convierte con `str(e)`.

```
try:
    x = 10 / 0
except ZeroDivisionError as e:
    print("str(e):", str(e))
    print("repr(e):", repr(e))
```

3. Encadenamiento de Excepciones (__cause__ y __context__)

Permiten rastrear excepciones causales. __cause__ se establece explícitamente usando `raise ... from ...`, mientras que __context__ captura el error que ocurrió de manera implícita dentro de otro bloque `except`.

```
try:
    try:
        int("no_es_numero")
    except ValueError as err_original:
        raise RuntimeError("Fallo crítico en el proceso") from err_original
except RuntimeError as e:
    print("Excepción actual:", e)
    print("Causa explícita (__cause__):", e.__cause__)
```

4. Trazabilidad (__traceback__)

Contiene el objeto de rastreo (traceback) que almacena la pila de llamadas y los números de línea exactos donde se originó y propagó la excepción.

```
import traceback

try:
    resultado = 1 / 0
except ZeroDivisionError as e:
    tb_info = traceback.extract_tb(e.__traceback__)
    for frame in tb_info:
        print(f"Archivo: {frame.filename}, Línea: {frame.lineno}, Función: {frame.name}")
```

5. Métodos del módulo sys (sys.exc_info())

Devuelve una tupla de tres valores (tipo, valor, traceback) correspondientes a la excepción activa que se está manejando actualmente en el hilo de ejecución.

```
import sys

try:
    d = {}
    print(d["clave_inexistente"])
except KeyError:
    exc_type, exc_value, exc_tb = sys.exc_info()
    print("Tipo de excepción:", exc_type.__name__)
    print("Valor/Mensaje:", exc_value)
```